

TD 10 – Formes quadratiques

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 (formes bilinéaires). Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Écrire l'expression de la forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{R}^3$ associée dans la base canonique à chacune de ces matrices.

Exercice 2 (matrice d'une forme quadratique). Donner les matrices dans la base canonique des formes quadratiques suivantes :

$$\text{sur } \mathbb{R}^2 : \quad q(x, y) = 3x^2 - y^2 + xy \qquad \text{sur } \mathbb{R}^4 : \quad q(x, y, z, t) = xy - yz + zt$$

Exercice 3 (orthogonalité et somme). Soient E un espace vectoriel de dimension finie et f une forme bilinéaire symétrique sur E . Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

1. Montrer que $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$ et que $F^\perp + G^\perp \subseteq (F \cap G)^\perp$.
2. Montrer qu'on a $F^\perp + G^\perp = (F \cap G)^\perp$ si f est non dégénérée.
3. Donner un exemple pour E , f , F et G où l'on ait $F^\perp + G^\perp \neq (F \cap G)^\perp$.
4. Montrer que $F \subseteq (F^\perp)^\perp$ avec égalité si f est non dégénérée. Donner un exemple où l'égalité n'a pas lieu.

Exercice 4 (orthogonal d'une droite non isotrope). Soient E un espace vectoriel de dimension finie, f une forme bilinéaire symétrique sur E et a un vecteur non isotrope pour f . Soit $D = \mathbb{R}a$. Montrer que $E = D \oplus D^\perp$. Que se passe-t-il dans le cas $\langle a, a \rangle = 0$?

Exercice 5 (polynômes trigonométriques de degré 1). Soit E l'espace vectoriel des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $f(x) = a \cos(x) + b \sin(x) + c$ avec a , b et c dans $\mathbb{R}$. On considère la forme bilinéaire symétrique ϕ sur E définie par

$$\phi(f, g) = \int_0^\pi f(x)g(x)dx.$$

1. Déterminer la matrice de ϕ dans la base (e_1, e_2, e_3) où les e_i sont définis par :

$$e_1(x) = \cos(x) \qquad e_2(x) = \sin(x) \qquad e_3(x) = 1.$$

Est-ce que ϕ définit un produit scalaire sur E ?

2. Déterminer le sous-espace vectoriel F des vecteurs orthogonaux à e_1 et e_3 pour ϕ . En déduire une base orthogonale pour ϕ de E .

Exercice 6 (forme bilinéaire $\rightarrow$ forme quadratique). Soit la forme bilinéaire symétrique de $\mathbb{R}^3$ définie par

$$b(u, v) = 2u_1v_1 + 4u_1v_2 + 4u_2v_1 + 8u_2v_2 + 3u_3v_3.$$

1. Écrire la forme quadratique q associée à b .
2. Écrire la matrice de q dans la base canonique.

Exercice 7 (forme quadratique $\rightarrow$ forme bilinéaire). Soit la forme quadratique de $\mathbb{R}^3$ définie par $q(u) = 2u_1^2 + 2u_1u_2 + u_2^2 + u_3^2$. Donner la forme polaire et la matrice de q dans la base canonique.

Exercice 8 (réduction de Gauss). Effectuer une réduction de Gauss pour les formes quadratiques des exercices ??, ?? et ??. Pour chacune d'elles donner la signature, le rang et dire si elle est dégénérée ou non dégénérée.

Exercice 9 (forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$). Soit m un paramètre réel. On considère la forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par :

$$q(x, y, z) = m(x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + yz - zx)$$

1. Quelle est sa forme polaire ?
2. Quelle est sa matrice dans la base canonique ?
3. Quel est son rang ? Pour quelles valeurs de m est-elle dégénérée ?
4. Lorsque q est dégénérée, trouver une base de son noyau.

Exercice 10 (forme quadratique sur $\mathbb{R}_2[X]$). Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On considère l'application $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$q(P) = \int_0^1 P(x)^2 dx.$$

1. Montrer que q est une forme quadratique. Déterminer sa forme polaire et sa matrice dans la base $(1, X, X^2)$.
2. Soient les polynômes :

$$P_1 = 1 \qquad P_2 = X - \frac{1}{2} \qquad P_3 = \frac{1}{6} - X + X^2.$$

Montrer que (P_1, P_2, P_3) est une base de E . Donner la matrice de q dans cette base et montrer que q est non dégénérée.

Exercice 11 (base orthogonale). Soit q la forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$ définie par

$$q(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 - 2xy - 2xz + 2yz.$$

1. Écrire la forme polaire de q et la matrice de q dans la base canonique.
2. Calculer le rang de q et déterminer son noyau.
3. Trouver une base orthogonale pour q . Donner la matrice de q dans cette base.
4. Mêmes questions pour $q(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 4xz - 2yz$.

Exercice 12 (cône isotrope). Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie, q une forme quadratique sur E de forme polaire f . On pose $C(q) = \{x \in E \mid q(x) = 0\}$.

1. Montrer que $\text{Ker}(f) \subseteq C(q)$.
2. On suppose dans cette question que pour tout $x \in E$, $q(x) \geq 0$. Montrer que $C(q) = \text{Ker}(f)$. *Indication : on pourra étudier le signe de $q(x + \lambda y)$ pour x dans $C(q)$, $y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.*
3. On suppose dans cette question qu'il existe u et v dans E tels que $q(u) > 0$ et $q(v) < 0$.
 - (a) Montrer que u et v sont linéairement indépendants.
 - (b) Montrer que la restriction de q au plan $\text{Vect}(u, v)$ est non dégénérée.
 - (c) Montrer qu'il existe $t_0 \in]0, 1[$ tel que $q(t_0u + (1 - t_0)v) = 0$. En déduire que $C(q) \neq \text{Ker}(f)$.
4. Conclure que $C(q) = \text{Ker}(f)$ si et seulement si q est de signe constant.

Exercice 13 (formes quadratiques définies). Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie et q une forme quadratique définie sur E , c'est-à-dire telle que $q(x) \neq 0$ pour tout $x \neq 0$. Montrer que q est soit définie positive, soit définie négative.

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : APPLICATIONS DIRECTES DES DÉFINITIONS

Exercice 14 (quizz sur les formes quadratiques). Dans cet exercice, E désignera un espace vectoriel réel de dimension finie et q une forme quadratique sur E . Justifier si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. Le noyau de q est un espace vectoriel.
2. La somme de deux vecteurs isotropes pour q est un vecteur isotrope pour q .
3. La somme de deux formes quadratiques définies positives est définie positive.
4. Une forme quadratique bornée est nulle.
5. Si f et g sont deux formes linéaires sur E , alors $(x, y) \mapsto f(x)g(y)$ est une forme bilinéaire sur E .
6. Si f est une forme linéaire sur E , alors $(x, y) \in E \times E \mapsto f(x)f(y)$ est définie positive.
7. Le déterminant (resp. le rang, la trace) de la matrice de q dans une base donnée est indépendant de la base choisie.

Exercice 15 (positivité). Soient λ , μ et α trois paramètres réels. Déterminer si les formes quadratiques suivantes sont positives en fonction des paramètres :

$$q(x, y) = (1 - \lambda)x^2 + 2\mu xy + (1 + \lambda)y^2 \qquad q(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z(x \cos \alpha + y \sin \alpha)$$

Exercice 16 (orthogonalité et hyperplan). Soient E un espace vectoriel de dimension finie, f une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur E et H un hyperplan de E . Montrer qu'il existe un vecteur $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $H = (\mathbb{R}x)^\perp$.

Exercice 17 (formes bilinéaires sur les matrices). Soient n un entier naturel non nul et $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées réelles de taille n . On définit $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(X, Y) = \text{Tr}(XY)$.

1. Montrer que f est une forme bilinéaire symétrique.
2. On suppose que $n = 2$ dans cette question. Montrer que les matrices suivantes

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

forment une base de E . Donner la matrice de f dans cette base.

3. On revient au cas général dans cette question. On note $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{S}$) le sous-espace vectoriel de E constitué des matrices antisymétriques (resp. symétriques). Montrer que $\mathcal{A}^\perp = \mathcal{S}$ et $\mathcal{S}^\perp = \mathcal{A}$.
4. Trouver une base orthogonale pour f .

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 18 (forme quadratique sur $\mathbb{R}^4$). On considère la forme quadratique sur $\mathbb{R}^4$:

$$q(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 5x_3^2 + 5x_1x_2 + 8x_2x_3 + 6x_3x_4.$$

1. Écrire la matrice de q dans la base canonique. Montrer que q est non dégénérée.
2. Soit a un paramètre réel ; on note $v_a = (a, 0, 0, 1)$, $w_a = (0, 1 - a, a, 0)$ et on appelle P_a le sous espace engendré par v_a et w_a . Montrer que P_a est un plan dont (v_a, w_a) est une base.
3. Donner la matrice de la restriction q_a de q à P_a dans la base (v_a, w_a) .
4. Pour chaque réel a , déterminer le noyau de q_a . En déduire la dimension de $P_a \cap P_a^\perp$ et celle de $P_a + P_a^\perp$, l'orthogonalité étant relative à q .

Exercice 19 (réduction de Gauss). Soient a un nombre réel et q la forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par

$$q(v) = x^2 + (1+a)y^2 + (1+a+a^2)z^2 + 2xy - 2ayz \quad \text{pour } v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

On note f la forme polaire de q .

1. Déterminer une décomposition de q en combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes.
2. Donner le rang et la signature de q suivant les valeurs de a .
3. Pour quelles valeurs de a la forme bilinéaire f définit-elle un produit scalaire ?

Exercice 20 (formes quadratiques, injectivité, surjectivité). Soient n un entier naturel non nul, E un espace vectoriel réel de dimension n et $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme quadratique.

1. Est-ce que q peut être injective ?
2. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que q soit surjective.

Exercice 21 (formes bilinéaires de rang 1). Soient E un espace vectoriel de dimension finie et f une forme bilinéaire symétrique sur E . On suppose que f est de rang 1.

1. En considérant l'application canonique $E \rightarrow E^*$ associée à f , montrer qu'il existe $\varphi \in E^*$, $\varphi \neq 0$, telle que pour tous $x, y \in E$:

$$f(x, y) = \lambda_x \varphi(y), \quad \text{pour un certain réel } \lambda_x.$$

2. Montrer que l'application $x \in E \mapsto \varphi_x$ est une forme linéaire proportionnelle à φ .
3. En déduire qu'il existe une forme linéaire $\ell \in E^*$, non nulle, telle que :

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad f(x, y) = \ell(x)\ell(y), \quad \text{ou} \quad \forall (x, y) \in E^2 \quad f(x, y) = -\ell(x)\ell(y).$$

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 22. Soit $E = \mathbb{R}^2$, et soit $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ la forme quadratique définie par :

$$h(x, y) = x^2 - y^2.$$

1. Montrer que h est non dégénérée. Déterminer la signature de h et l'ensemble de ses vecteurs isotropes.
2. Pour tout réel p , on note

$$D_p = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = px\}$$

la droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$ de pente p . On note aussi

$$D_\infty = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$$

la droite de pente infinie. Montrer que, si $p \neq 0$, l'orthogonal de D_p relativement à la forme h est la droite $D_{1/p}$. Déterminer aussi l'orthogonal de D_∞ .

3. Montrer que la restriction de h à une droite D_p avec $|p| > 1$ est définie négative. Déterminer de même la signature de la restriction de h à D_p pour $|p| < 1$ puis pour $p = \pm 1$.
4. Soit maintenant φ une forme quadratique sur E de signature $(1, 1)$.
 - (a) Montrer qu'il existe une base (e_1, e_2) de E dans laquelle la matrice de φ est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- (b) Soit $\varepsilon_1 = e_1 + e_2$ et $\varepsilon_2 = e_1 - e_2$. Montrer que $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est une base de E formée de vecteurs isotropes de φ , et déterminer la matrice de φ dans cette nouvelle base.

- (c) Étant donnée une autre forme quadratique ψ ayant exactement les mêmes vecteurs isotropes que φ , montrer que la matrice de ψ dans la base ε de la question précédente est de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}$$

pour un réel $a \neq 0$ que l'on donnera explicitement.

- (d) En déduire que la notion d'orthogonalité relativement à une forme quadratique de signature $(1, 1)$ dans un espace de dimension 2, est entièrement déterminée par les vecteurs isotropes d'une telle forme quadratique.

Exercice 23. Soit m un paramètre réel. On définit la forme quadratique q_m de $\mathbb{R}^3$ par l'expression suivante :

$$q_m(x, y, z) = 2x^2 + (m+1)y^2 + (m+1)z^2 - 2xy - 2xz - 2myz.$$

1. Soit B_m la matrice de q_m dans la base canonique. Écrire B_m .
2. Donner l'expression de

$$\varphi_m((x, y, z), (x', y', z')) ,$$

où φ_m est la forme polaire de q_m .

3. Déterminer la dimension du noyau de B_m en fonction de m . En déduire que q_m est dégénérée quelle que soit la valeur du paramètre m .
4. Effectuez une réduction de Gauss pour écrire q_m comme une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. Expliquer pourquoi le résultat trouvé est cohérent avec celui de la question précédente.
5. Donner la signature de q_m en fonction de m .
6. Déterminer une base $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ de $\mathbb{R}^3$ qui soit orthogonale pour q_m quelle que soit la valeur de m .

Exercice 24 (formes quadratiques sur les matrices). Soit n un entier naturel non nul. Montrer que les applications suivantes sont des formes quadratiques sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et déterminer leurs signatures :

$$q(A) = \text{Tr}(A)^2$$

$$q(A) = \text{Tr}(A \cdot {}^t A)$$

$$q(A) = \text{Tr}(A^2).$$

Exercice 25 (orthogonalisation simultanée). Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et soit q et q' deux formes quadratiques sur E . On suppose que q est définie positive. Montrer qu'il existe une base orthonormée pour q et orthogonale pour q' . Énoncer une version matricielle du résultat.